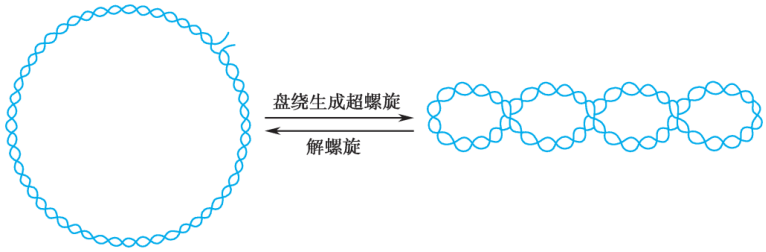
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）DNA 的高级/超螺旋结构

1.原核：环状麻花样（拟核）区别质粒DNA(只在基因工程讲)



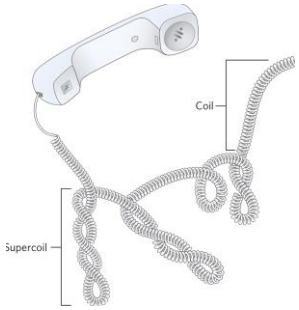
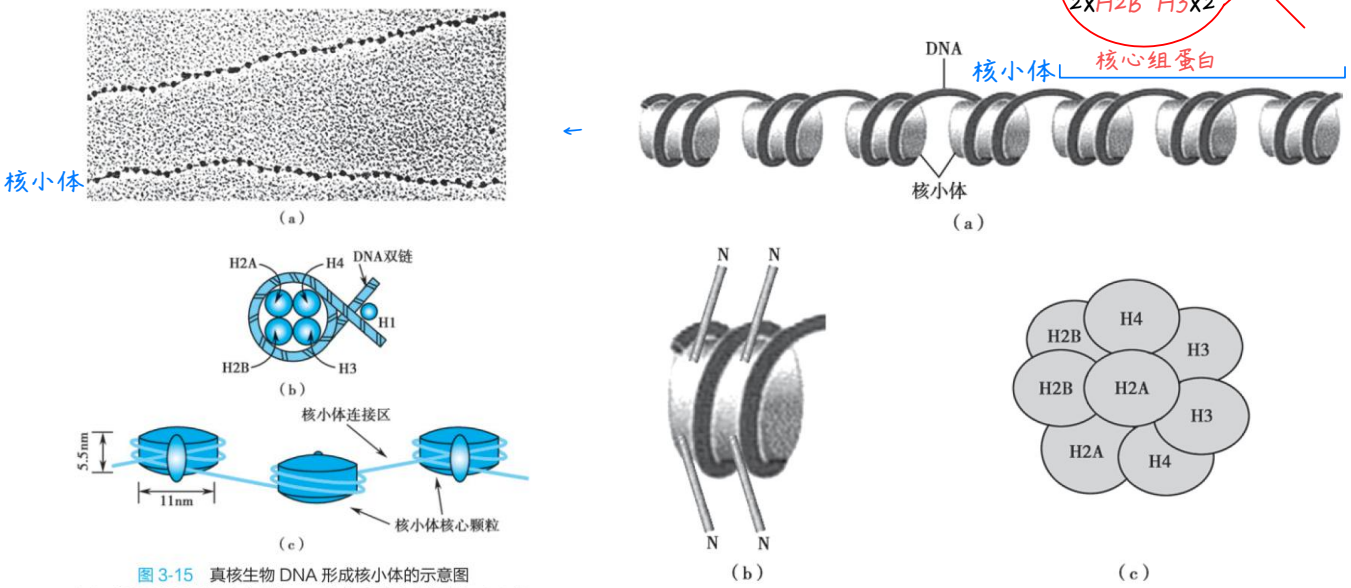


图 3-14 原核生物的超螺旋结构

2.真核：核小体（染色质）

①八聚体核心组蛋白包括 2 分子的 $H_2A+H_2B+H_3+H_4$，DNA 双链在核心组蛋白上盘绕 1.75 圈，形成核小体核心颗粒

②组蛋白 H_1 在连接区稳定核小体 H1不在核小体核心颗粒中



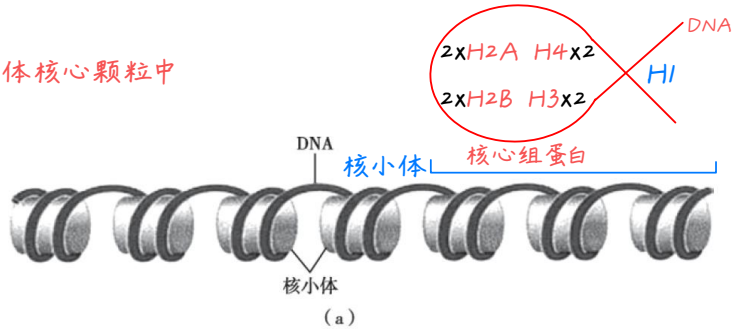


图 3-15 真核生物 DNA 形成核小体的示意图

(a) 电子显微镜图像观察到的DNA染色质的串珠样结构。(b) 核小体的核心颗粒结构。146bp 长的 DNA 双链盘绕在组蛋白核心稳定核小体颗粒上。(c) 核小体的核心颗粒由约 50bp 长的 DNA 双链连接在一起，形成串珠样的结构。

图 17-6 组蛋白结构

(a) 组蛋白与 DNA 组成的核小体；(b) 组蛋白的氨基端伸出核小体，形成组蛋白尾巴；(c) 四种组蛋白组成的八聚体。

（三）DNA 的变性

（1）氢键断裂→双链变单链（不改变一级结构）

（2）粘度↓、密度↑（粘的米糕） VS蛋白质变性:粘度↑

DNA高分子粘度高

（3）增色效应（260nm 处紫外吸光度增加）暴露共轭双键→吸光度增高 不讨论蛋白质的增色效应

解链温度 Tm：ΔA_{260} 达最大变化值一半所对应的温度，50%双链解离成单链

长度↑、GC 含量↑、溶液离子强度↑→Tm↑→DNA 变性越困难 正相关

氢键多 3个氢键 AT2个氢键 拉住DNA 需要更高温度才能解链 =越容易复性

